Proyectos Escolares



Luis Ángel Ortiz Sánchez, CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6to escolar.indb 1 25/06/23 4:27

a las niñas y los niños para contribuir en sus nuevas misiones que exploran el espacio. ¡Yo quiero participar!

En nuestra comunidad no contamos con suficiente agua y me gustaría saber cómo se almacena en otros planetas para que en mi comunidad podamos aprovecharla mejor.

Quiero saber también varias cosas: ¿es posible que existan otros planetas como el nuestro?, ¿qué tan lejos están estos planetas de la Tierra?, ¿cómo puedo medir lo lejos que están estos planetas?, ¿qué necesito hacer para ir al espacio?

Espero su respuesta, muchas gracias.

Jorge

2. En asamblea, con apoyo de su maestra o maestro, comenten lo que saben sobre los elementos que componen nuestro Sistema Solar.
3. En el pizarrón, su maestra o maestro anotará los nombres de los componentes del Sistema Solar.
   a) En comunidad, obtengan la información sobre cada uno de ellos. Por ejemplo:
      - Qué forma tienen.
      - Si son redondos, cuánto mide su diámetro, su circunferencia mayor y a qué distancia se encuentran de la Tierra.
      - De qué colores son.
      - Cuál es su composición, su masa, su ciclo de rotación y traslación.
      - Si tienen satélites naturales y cuántos son.
   b) Consulten en la Biblioteca de Aula, la Biblioteca Escolar, la biblioteca pública u otro medio que tengan a su alcance.



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

4. De manera individual, anoten en su cuaderno la información que logren reunir sobre cada uno de los componentes de nuestro Sistema Solar.

5. Durante el desarrollo de este proyecto por indagación, experimentarán y darán respuesta a las siguientes preguntas:



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

a) ¿Qué hicieron los pueblos antiguos para saber las características de los cuerpos celestes?

b) ¿Cómo se puede saber si cambia la posición de los cuerpos que se encuentran en el Sistema Solar y que es posible observar en el firmamento?

c) ¿Cómo se podría conocer la posición aparente de diferentes objetos que se pueden observar en el firmamento?

¡Responderán a estas preguntas con el apoyo de su comunidad!

Indagamos

1. En este momento se convertirán en investigadores. Para ello, en asamblea, establezcan las reglas de convivencia.
   a) Anótenlas en su cuaderno y aplíquenlas en las actividades propuestas.

2. Con apoyo de su maestra o maestro, organícense en comunidades e inviten a estudiantes de otros grados a participar.

¿Qué hicieron los pueblos antiguos para saber las características de los cuerpos celestes?

1. Su maestra o maestro asignará una de las siguientes culturas antiguas que hicieron los primeros descubrimientos y aportaciones científicas o tecnológicas que permitieron conocer las características de algunos de los elementos que componen el Universo.
   a) Egipto
   b) Babilonia
   c) Grecia
   d) China
   e) Roma
   f) Maya
   g) Zapoteca
   h) Mexica



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

2. En comunidades, investiguen en la Biblioteca de Aula, la Biblioteca Escolar, la biblioteca pública o en internet, en compañía de un adulto, la siguiente información de acuerdo con la civilización que les asignaron, y escríbanla en su cuaderno.
   a) ¿Cómo se imaginaba esta civilización que estaba conformado el Universo?
   b) ¿Cuál fue el principal descubrimiento de esta cultura respecto a los elementos que componen el Universo y sus características?
   c) ¿Cómo hicieron este descubrimiento?
   d) ¿Qué instrumento construyeron o utilizaron para realizar sus descubrimientos? Incluyan una imagen o dibujo de este instrumento.
   e) ¿Cuándo hicieron su descubrimiento?
   f) ¿Cuál fue el avance tecnológico o científico que se logró después de este descubrimiento?
   g) ¿Cómo se utiliza este descubrimiento en la actualidad?

3. Compartan sus hallazgos en asamblea.

4. Con ayuda de su maestra o maestro, construyan una línea del tiempo, en donde cada comunidad aporte la información que indagó.
   a) Copien en su cuaderno la información que consideren más relevante y acompañen cada acontecimiento con un dibujo.

5. En asamblea, dialoguen sobre sus hallazgos y respondan la pregunta "¿Qué hicieron los pueblos antiguos para saber las características de los cuerpos celestes?" Escriban su respuesta de forma individual.

¿Cómo se puede saber si cambia la posición de los cuerpos que se encuentran en el Sistema Solar y que es posible observar en el firmamento?

Los pueblos antiguos se guiaban por el Sol, la Luna y las estrellas. Notaron que algunas de estas últimas parecían no cambiar de lugar. Sabían también que de acuerdo con el lugar por donde sale o se pone el Sol, se puede conocer aproximadamente en dónde se ubica una persona.

Los primeros astrónomos realizaron estas observaciones; sin embargo, era necesario tener un punto de referencia para llevar a cabo sus mediciones. Así, eligieron los puntos que conforman el horizonte.



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

Muchas personas afirman que el Sol, día tras día, sale por el punto cardinal Este y se pone por el Oeste; sin embargo, esto es sólo aparente. Es decir, el Sol no sale ni se pone todos los días exactamente por el mismo lugar del horizonte. Esto sucede sólo dos días al año, aproximadamente el 21 de marzo y el 21 de septiembre.

3. Una vez que prueben su cuadrante, en comunidades, elijan diferentes objetos lejanos para observar.
   a) Cada miembro de su comunidad observará el mismo objeto y registrará en el cuaderno sus mediciones, en una tabla como la siguiente:

Objeto observado	Grados que marcó el cuadrante
1	
2	
3	



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

4. Organícense en familia y observen los cuerpos celestes que se aprecian en la noche. Miren la Luna o alguna estrella con su cuadrante y registren en su cuaderno el ángulo de inclinación que tiene con respecto al horizonte.
   a) Hagan sus mediciones cada 30 minutos. ¡Se sorprenderán con los resultados!

5. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, investiga en la Biblioteca de Aula, la Biblioteca Escolar, la biblioteca pública o en las fuentes seguras y confiables que tengas a la mano, cuál era la estrella que utilizaban los antiguos astrónomos para saber en qué lugar sobre la superficie de la Tierra se encontraban.
   a) Anota en tu cuaderno los hallazgos que encuentres y compártelos en asamblea con los demás.
   b) Escribe en tu cuaderno una reflexión sobre la información nueva que conociste.

Ahora que saben cómo pueden ubicar la posición de un cuerpo celeste, podrán responder la tercera pregunta planteada al final de "Saberes de nuestra comunidad".

2. De manera individual, pero sin olvidar lo trabajado en comunidad, haz lo siguiente:
   a) Coloca tu dedo pulgar cerca de tu nariz.
   b) Mira tu pulgar y cierra uno de tus ojos, ábrelo y cierra el otro ojo. Alterna esta acción.
   c) Observa cómo tu pulgar parece desplazarse de izquierda a derecha con respecto a los elementos que puedes distinguir al fondo.
   d) Ahora extiende tu brazo y mantén tu pulgar a la altura de tu nariz.
   e) Repite e inciso b). Observa cómo tu pulgar hace un desplazamiento aparente de izquierda a derecha.

3. Anota en tu cuaderno si el desplazamiento aparente de tu pulgar es el mismo o si es diferente en cada caso.

La medición indirecta de paralaje es una forma antigua para medir la distancia de objetos distantes. Los medidores se ubicaban al mismo tiempo en distintos puntos de referencia y medían el ángulo del objeto lejano para conocer su posición. Después utilizaban propiedades de la geometría para calcular las distancias.

4. Reúnete con tu comunidad e investiguen en fuentes confiables a las que tengan acceso en qué consiste el método de medida indirecta de paralaje y cómo se utiliza para medir la distancia a las estrellas.
   a) En asamblea, compartan la información que obtuvieron y expliquen cómo podrían emplear este método para verificar la distancia de alguna de las estrellas que anotaron en el punto 1.



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

Comprendemos

1. En asamblea, y con ayuda de su maestra o maestro, organicen los resultados de las actividades que hicieron en "Indagamos" y preséntenlos a su comunidad.
   a) Acuerden cómo presentará cada comunidad la información que recabó y el día en que realizarán esta presentación.

2. Realicen una discusión colectiva en donde mencionen cómo pensaban las diferentes culturas antiguas que era el Universo.
   a) Incluyan la principal aportación científica o tecnológica que realizó la cultura antigua que investigaron.



Luz Fernanda Jacinto Rodero, Ciudad de México

3. Compartan sus hallazgos con respecto a las observaciones que lograron hacer sobre si encontraron cambios en la posición de la Luna utilizando su cuadrante.

4. Expliquen cómo convertir la distancia de un cuerpo celeste a la Tierra en años luz.

5. Reflexionen con sus propias palabras cómo pueden saber la distancia a la que se encuentran las estrellas utilizando el método de paralaje.

Socializamos y aplicamos

1. Con la experiencia que poseen al medir la posición a la que se encuentran diferentes objetos y cuerpos celestes con un Cuadrante astronómico, construyan otro instrumento de medición más preciso que su cuadrante: ¡un astrolabio!

2. Investiguen en la Biblioteca de Aula, la Biblioteca Escolar, la biblioteca pública o en fuentes seguras y confiables con que cuenten, para qué sirven los astrolabios y cómo funcionan.

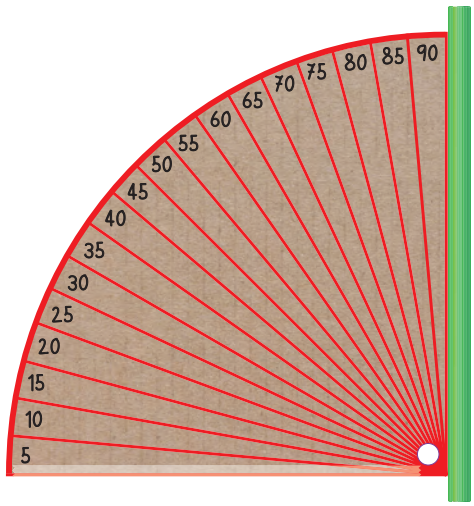
Materiales (por integrante)

- Un popote
- Cinta adhesiva
- Hilo o estambre
- Un pedazo mediano de cartón
- Transportador
- Una rondana o tuerca

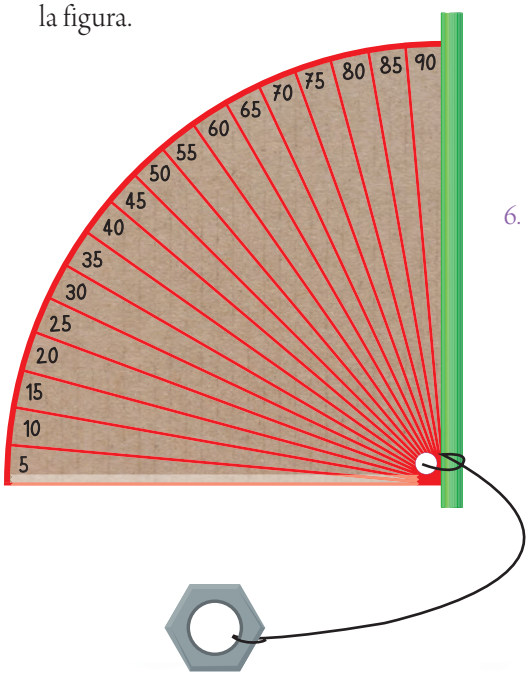


Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO

4. Con ayuda de la cinta adhesiva, peguen el popote al dibujo del transportador en el lado con la etiqueta de 90°.



5. Metan el trozo de hilo o estambre por la perforación en el vértice de la figura.



6. Amarren la rondana o tuerca al otro extremo del hilo.

Listo, ¡tienen el astrolabio terminado!



Luz Fernanda Jacinto Rodero, *Ciudad de México*

3. Organicen una presentación en su escuela donde expliquen el funcionamiento del astrolabio, así como el uso que le pueden dar.

Reflexionamos el camino andado

1. Reunidos en comunidades, comenten cómo le explicarían a Jorge el procedimiento para saber si cambia la posición de los diferentes elementos del Sistema Solar que se pueden observar en el firmamento.
   a) Anoten sus ideas en el cuaderno.

2. En asamblea, cada comunidad comparta:
   a) Cuáles fueron los aprendizajes que les sirvieron más para el diseño y construcción de su astrolabio.
   b) Cómo podrían mejorarlo.
   c) Qué fue lo que más se les dificultó.
   d) Cómo lograron superar estas dificultades.

3. En comunidades, comenten qué otros instrumentos pueden diseñar para medir la posición de otros objetos celestes.

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer algunas características del Universo y determinar la posición de un cuerpo celeste.



Luz Fernanda Jacinto Rodero, CIUDAD DE MÉXICO